BAN AN TOÀN LAO ĐỘNG & PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY (HSE / PCCC)

TÀI LIỆU ĐÀO TẠO KỸ NĂNG PCCC & CỨU NẠN CỨU HỘ (TÍCH HỢP VIDEO THỰC HÀNH TỪ YOUTUBE)

Chuyên Đề 1: Nhận Diện & Sử Dụng Phương Tiện Chữa Cháy Ban Đầu
Chuyên Đề 2: Kỹ Năng Thoát Nạn & Sinh Tồn Khi Xảy Ra Hỏa Hoạn Nhà Cao Tầng

Cơ quan ban hành:	Ban An Toàn Vệ Sinh Lao Động & Đội PCCC Cơ Sở
Đối tượng áp dụng:	Toàn thể Cán bộ nhân viên, Đội PCCC cơ sở & Khối Văn phòng/Nhà máy
Tài nguyên đa phương tiện:	Tích hợp Video thực tế từ Kênh Cảnh sát PCCC & VTV24 trên YouTube
Cấu trúc chuyên đề:	Lý thuyết chuẩn TCVN -> Video YouTube -> Tình huống tương tác -> Trắc nghiệm
Chuẩn kiểm tra & Đánh giá:	Học viên hoàn thành bài tập trắc nghiệm và thực hành đạt >= 80% điểm

BÀI 1: KỸ NĂNG NHẬN DIỆN VÀ SỬ DỤNG BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY (BÌNH BỘT ABC & BÌNH KHÍ CO2)

I. LÝ THUYẾT CHUYÊN SÂU & QUY CHUẨN KỸ THUẬT

1. Phân loại các Đám cháy theo Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN)

Để chọn đúng phương tiện chữa cháy, nhân viên bắt buộc phải nhận diện đúng loại chất cháy:

- • Đám cháy Loại A (Class A): Cháy các chất rắn hữu cơ thông thường (gỗ, giấy, vải, cao su, nhựa rác).
- • Đám cháy Loại B (Class B): Cháy các chất lỏng dễ cháy và chất rắn hóa lỏng (xăng, dầu diesel, cồn, sơn, dung môi hóa chất).
- • Đám cháy Loại C (Class C): Cháy các chất khí dễ cháy (khí gas LPG, khí metan, axetylen).
- • Đám cháy Loại D (Class D): Cháy các kim loại dễ cháy và hóa chất tự cháy (magie, nhôm, natri, kali).
- • Đám cháy Loại E (Class E): Cháy các thiết bị và hệ thống đang có điện (tủ điện, máy chủ server, máy tính, mô tơ).

2. Cấu tạo, Nguyên lý & Cách Phân biệt Bình Bột (MFZ/ABC) và Bình Khí CO2 (MT)

Trong văn phòng và nhà xưởng, 2 loại bình phổ biến nhất là Bình Bột và Bình Khí CO2:

- **1.** Bình Chữa Cháy Dạng Bột (Ký hiệu MFZ hoặc ABC):
  - Đặc điểm nhận dạng: Trên thân bình CÓ ĐỒNG HỒ ĐO ÁP SUẤT. Kim chỉ vạch XANH (áp suất chuẩn), vạch ĐỎ (tụt áp, bình hỏng cần nạp lại), vạch VÀNG (quá áp do nhiệt cao). Vòi phun dạng ống mềm nhỏ.
  - Nguyên lý dập lửa: Bột hóa chất (chủ yếu là NaHCO3 hoặc (NH4)2HPO4) phủ kín bề mặt chất cháy, cách ly vật cháy với oxy không khí và ức chế phản ứng cháy dây chuyền.
  - Phạm vi tối ưu: Dập rất tốt đám cháy loại A, B, C và cháy ngoài trời.
- **2.** Bình Chữa Cháy Dạng Khí CO2 (Ký hiệu MT3, MT5):
  - Đặc điểm nhận dạng: Bình KHÔNG CÓ ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT, thân bình rất dày và nặng (chứa khí CO2 nén áp suất cao 50-60 bar). Loa phun rất to bằng nhựa cứng đặc biệt.
  - Nguyên lý dập lửa: Khí CO2 phun ra làm loãng nồng độ oxy vùng cháy xuống dưới 14% và hạ nhiệt độ làm lạnh cực nhanh (nhiệt độ tuyết CO2 phun ra đạt âm -79°C).
  - Phạm vi tối ưu: Cực kỳ hiệu quả cho đám cháy thiết bị điện, phòng máy chủ server, phòng thí nghiệm, bo mạch điện tử vì không để lại cặn bẩn ăn mòn.

3. Quy trình 4 Bước Thao tác Dập lửa Chuẩn Quốc tế (Quy tắc P-A-S-S)

- **1.** P — Pull (Rút chốt an toàn): Đặt bình thẳng đứng, một tay giữ cổ bình, tay kia giật mạnh chốt hãm kẹp chì theo phương ngang.
- **2.** A — Aim (Hướng vòi phun): Giữ loa phun hoặc đầu vòi hướng thẳng vào GỐC LỬA (chân ngọn lửa), không phun vào ngọn lửa bốc cao. Đứng cách đám cháy 1.5m - 2m và

đứng ĐẦU HƯỚNG GIÓ (nếu ngoài trời) hoặc lưng hướng về phía cửa thoát hiểm (nếu trong phòng).

- **3.** S — Squeeze (Bóp van / cò bóp): Bóp chặt tay cầm/cò van xả để bột hoặc khí CO2 phun ra liên tục.
- **4.** S — Sweep (Quét ngang qua lại): Quét vòi phun qua lại bao phủ toàn bộ gốc lửa cho đến khi đám cháy tắt ngấm hoàn toàn.

4. Bốn Điều Cấm Kỵ Tuyệt Đối Khi Sử Dụng Bình Chữa Cháy

- • CẤM KỴ 1: TUYỆT ĐỐI KHÔNG cầm tay vào cổ loa hoặc thân loa phun của bình CO2 trong khi xịt. Nhiệt độ âm -79°C sẽ gây BỎNG LẠNH HOẠI TỬ DA TAY ngay tức khắc. Chỉ được cầm vào phần tay cầm cao su hoặc quai xách.
- • CẤM KỴ 2: TUYỆT ĐỐI KHÔNG dùng bình khí CO2 để dập đám cháy kim loại kiềm (Magie, Nhôm, Natri, Kali...) hoặc đám cháy than hồng. CO2 gặp kim loại nóng chảy sẽ tạo ra phản ứng nhiệt nhôm sinh khí CO cực độc và gây nổ dữ dội hơn.
- • CẤM KỴ 3: KHÔNG NÊN xịt bình bột ABC vào phòng máy chủ server, trung tâm dữ liệu hoặc thiết bị quang học cao cấp. Muối hóa chất trong bột chữa cháy sẽ bám dính và ăn mòn, phá hủy toàn bộ vi mạch điện tử.
- • CẤM KỴ 4: KHÔNG xịt bình chữa cháy ở tư thế đứng CUỐI HƯỚNG GIÓ vì tàn lửa và khí độc sẽ tạt ngược vào mặt gây bỏng và ngạt thở.

II. VIDEO THỰC HÀNH TÍCH HỢP TỪ YOUTUBE

VIDEO THỰC HÀNH TÍCH HỢP TỪ YOUTUBE: Hướng Dẫn Sử Dụng Bình Chữa Cháy Xách Tay (Bình Bột & Bình Khí CO2)

• Kênh phát hành: Kênh Đất Phương Nam / PCCC 114 | Thời lượng: 2 phút 12 giây

• Đường dẫn xem trực tiếp: http://www.youtube.com/watch?v=jt3Y-xyQz6M

• Các mốc thời gian trọng tâm học viên cần quan sát:

• 00:00 - 00:45: Cách phân biệt bình bột (có đồng hồ áp) và bình CO2 (loa to, không đồng hồ).

• 00:46 - 01:25: Thao tác rút chốt an toàn và tư thế cầm loa bình CO2 đúng chuẩn chống bỏng lạnh.

• 01:26 - 02:12: Thực hành dập khay xăng cháy thực tế theo quy tắc quét gốc lửa (PASS).

III. TÌNH HUỐNG THỰC TẾ & BÀI TẬP XỬ LÝ DÀNH CHO HỌC VIÊN

BỐI CẢNH TÌNH HUỐNG THỰC TẾ: Xử Lý Chập Cháy Tủ Điện Phòng Máy Chủ Server

Bối cảnh: Tại phòng máy chủ Server (Data Center) của công ty, một tủ rack mạng bị chập điện phát sinh khói đen và ngọn lửa bùng lên lan sang các dây cáp mạng. Anh Hùng (nhân viên IT mới) hoảng loạn chạy ra hành lang lấy một bình chữa cháy bọt nước (Foam) định xịt thẳng vào tủ rack đang cắm điện. Đồng thời, anh Nam (đồng nghiệp) chạy tới giật lấy một bình khí CO2 MT3, cầm tay trực tiếp vào loa phun và đứng ở khoảng cách 4 mét xịt vào ngọn lửa bốc trên trần nhà.

CÂU HỎI XỬ LÝ TÌNH HUỐNG DÀNH CHO HỌC VIÊN:

Câu hỏi 1: Hãy chỉ ra ít nhất 3 sai lầm nghiêm trọng có nguy cơ gây chết người và hỏng thiết bị của anh Hùng và anh Nam trong tình huống trên.

Câu hỏi 2: Quy trình xử lý chuẩn xác để dập tắt đám cháy thiết bị điện trong phòng máy chủ server là gì?

Câu hỏi 3: Sau khi dập tắt đám cháy bằng bình CO2 trong phòng kín, các nhân viên cần chú ý nguy cơ gì đối với sức khỏe đường hô hấp?

GỢI Ý ĐÁP ÁN & PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ CHUẨN MỰC:

• Hướng xử lý 1: Các sai lầm nghiêm trọng: (1) Anh Hùng dùng bình bọt nước xịt vào thiết bị đang có điện $
ightarrow$ nước dẫn điện gây điện giật chết người tức khắc; (2) Anh Nam cầm tay trực tiếp vào loa phun bình CO2 $
ightarrow$ bị bỏng lạnh hoại tử da tay ở -79°C; (3) Nam đứng quá xa (4m) và xịt vào ngọn lửa thay vì gốc lửa $
ightarrow$ khí CO2 bị phân tán không dập được lửa.

• Hướng xử lý 2: Quy trình chuẩn: (1) Lập tức ngắt cầu dao điện tổng (Aptomat) của phòng server; (2) Dùng BÌNH KHÍ CO2 (hoặc hệ thống khí sạch FM-200/Novec nếu có); (3) Rút chốt an toàn, tay chỉ cầm vào quai xách/cò bóp (tuyệt đối không chạm loa phun); (4) Tiến lại gần cách gốc lửa 1.5m - 2m, hướng loa phun vào CHÂN NGỌN LỬA và bóp xả liên tục đến khi tắt hẳn.

• Hướng xử lý 3: Nguy cơ phòng kín: Khí CO2 xả ra sẽ chiếm chỗ của oxy trong phòng kín (nồng độ oxy giảm dưới 14% gây ngạt thở, hôn mê). Do đó, sau khi dập tắt lửa, nhân viên phải nhanh chóng rời khỏi phòng, mở cửa thông gió hoặc bật quạt hút khói trước khi quay lại kiểm tra.

IV. CÂU HỎI ÔN TẬP & SUY NGẪM

- Khi kiểm tra định kỳ bình bột chữa cháy, kim đồng hồ chỉ vào vạch đỏ có ý nghĩa gì và cần xử lý ra sao?
- Tại sao không được dùng nước để dập các đám cháy xăng dầu và đám cháy thiết bị điện chưa ngắt nguồn?
- Khoảng cách dập lửa an toàn và hiệu quả nhất khi sử dụng bình chữa cháy xách tay là bao nhiêu mét?

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐÁNH GIÁ: BÀI 1

Câu 1: Trên bình chữa cháy dạng bột, kim đồng hồ đo áp suất chỉ vào 'Vạch Xanh' biểu thị trạng thái nào?

- A. Bình đã hết bột cần vứt bỏ
- B. Áp suất trong bình đạt tiêu chuẩn sử dụng an toàn và hiệu quả
- C. Bình bị quá áp có nguy cơ nổ

- D. Bình bị tụt áp cần nạp lại khí đẩy

Câu 2: Khi sử dụng bình chữa cháy khí CO2 (MT3, MT5), thao tác nào sau đây là BẮT BUỘC để tránh tai nạn bỏng lạnh?

- A. Cầm chặt tay vào loa phun bằng nhựa
- B. Chỉ cầm tay vào quai xách và phần kim loại của cò bóp, tuyệt đối không chạm vào loa phun
- C. Dùng tay bịt đầu loa phun
- D. Ôm thân bình vào ngực khi xịt

Câu 3: Để dập tắt đám cháy thiết bị điện tử viễn thông, máy tính, phòng server mà không làm ăn mòn vi mạch, loại bình nào là tối ưu nhất?

- A. Bình bột hóa chất ABC
- B. Bình bọt Foam
- C. Bình khí CO2 (hoặc bình khí sạch FM-200)
- D. Thùng nước

Câu 4: Theo quy tắc dập lửa P-A-S-S, đầu vòi phun của bình chữa cháy phải hướng vào vị trí nào của đám cháy?

- A. Hướng vào ngọn lửa bốc cao nhất trên không trung
- B. Hướng thẳng vào gốc lửa (chân ngọn lửa nơi tiếp xúc với chất cháy)
- C. Hướng lên trần nhà
- D. Phun vòng tròn xung quanh phòng

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CHI TIẾT BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM:

• Câu 1: B - Vạch xanh là dải áp suất tiêu chuẩn (1.2 - 1.4 MPa) đảm bảo bình hoạt động tốt.
• Câu 2: B - Khí CO2 phun ra ở nhiệt độ âm -79°C, chạm tay vào loa sẽ gây bỏng lạnh hoại tử tức thì.
• Câu 3: C - Khí CO2 tự bay hơi hoàn toàn, không để lại cặn bẩn, bảo vệ tuyệt đối linh kiện điện tử tinh vi.
• Câu 4: B - Phun vào gốc lửa giúp triệt tiêu nguồn nhiệt và cách ly oxy trực tiếp tại bề mặt chất cháy.

BÀI 2: KỸ NĂNG THOÁT NẠN & SINH TỒN TRONG ĐÁM CHÁY NHÀ CAO TẦNG / CÔNG SỞ

I. LÝ THUYẾT CHUYÊN SÂU & QUY CHUẨN SINH TỒN

1. 'Kẻ Giết Người Số 1' Trong Hỏa Hoạn: Khói Độc & Khí CO/HCN

Theo thống kê của Cục Cảnh sát PCCC & CNCH, trên 85% nạn nhân tử vong trong các vụ cháy là do NGẠT KHÓI ĐỘC và KHÍ ĐỘC (CO - Carbon Monoxide, HCN - Hydro Cyanide, CO2, Phosgene sinh ra từ nhựa tổng hợp cháy) trước khi lửa lan tới.

- • Khí CO không màu, không mùi, liên kết với Hemoglobin trong hồng cầu mạnh gấp 250 lần so với Oxy, làm tế bào não bị tê liệt và nạn nhân rơi vào hôn mê chỉ sau 1-3 phút hít phải.
- • Khói nóng và khí độc có xu hướng bay lên cao (Hiệu ứng ống khói - Stack Effect) và tích tụ từ trần nhà xuống, làm giảm tầm nhìn về 0.

2. Kỹ Thuật Di Chuyển Sinh Tồn Trong Môi Trường Khói Độc

- **1.** Hạ thấp độ cao (Bò sát mặt sàn): Luôn di chuyển ở tư thế cúi khom lưng hoặc bò áp sát mặt sàn cách sàn 20cm - 30cm (đây là nơi lớp không khí sạch và dưỡng khí oxy còn lại nhiều nhất).
- **2.** Bảo vệ đường hô hấp: Lập tức dùng khăn ướt, khẩu trang ướt hoặc vạt áo nhúng đẫm nước gấp làm 4-6 lớp bịt chặt mũi và miệng. Nước có tác dụng lọc bụi than mịn và làm mát luồng khí nóng trước khi vào phổi.
- **3.** Men theo chân tường: Khi tầm nhìn bị khói che khuất hoàn toàn, dùng một tay men theo mép tường để định hướng, vừa tránh bị mất phương hướng, vừa không bị người khác xô đẩy.

3. Quy Tắc Kiểm Tra Nhiệt Độ Cánh Cửa (Kiểm Soát Hiện Tượng Backdraft)

Trước khi mở bất kỳ cánh cửa phòng hoặc cửa thang bộ thoát hiểm nào:

- • Sử dụng MU BÀN TAY (không dùng lòng bàn tay) chạm nhẹ vào tay nắm cửa kim loại và sờ dọc theo khe cửa từ dưới lên trên.
- • Nếu tay nắm cửa NÓNG hoặc có khói đen luồn qua khe cửa: TUYỆT ĐỐI KHÔNG MỞ CỬA. Phía sau cửa là ngọn lửa dữ dội, việc mở cửa đột ngột sẽ cung cấp oxy gây nổ luồng khí (Backdraft) thiêu rụi người mở.
- • Nếu tay nắm cửa NGUỘI: Hé mở cửa từ từ khoảng 5cm, lấy thân người và chân chặn cánh cửa để chắn áp lực gió, quan sát phía trước. Nếu an toàn mới bước ra và đóng cửa lại ngay.

4. Kỹ Thuật Thiết Lập 'Phòng Lánh Nạn Tạm Thời' (Safe Room)

Khi đường thoát hiểm cầu thang bộ đã bị khói lửa bao vây hoàn toàn và không thể chạy xuống:

- **1.** Bước 1: Quay lại phòng an toàn, đóng chặt cửa chính ngăn khói.

- **2.** Bước 2: Dùng chăn, ga trải giường, khăn mặt hoặc quần áo nhúng ướt nhét thật chặt vào tất cả các khe hở quanh cánh cửa (khe dưới, khe trên, lỗ khóa) để chặn khói độc xâm nhập.
- **3.** Bước 3: Di chuyển ra khu vực BAN CÔNG hoặc CỬA SỔ thoáng khí để hít thở không khí tự nhiên.
- **4.** Bước 4: Phát tín hiệu cầu cứu: Dùng vải sáng màu, khăn đỏ vẫy ban ngày; dùng đèn pin, đèn flash điện thoại rọi ra ngoài ban đêm; gọi điện báo vị trí chính xác cho 114.

5. Năm Điều Cấm Kỵ Tuyệt Đối Khi Xảy Ra Hỏa Hoạn

- • CẤM 1: TUYỆT ĐỐI KHÔNG SỬ DỤNG THANG MÁY. Khi cháy, hệ thống điện có thể bị cắt hoặc chập khiến thang máy dừng đột ngột giữa các tầng và trở thành 'lò nung' chứa đầy khói độc.
- • CẤM 2: TUYỆT ĐỐI KHÔNG nhảy từ tầng cao (từ tầng 3 trở lên) xuống đất khi không có đệm cứu hộ chuyên dụng của Cảnh sát PCCC vì tỷ lệ tử vong hoặc tàn phế là 99%.
- • CẤM 3: KHÔNG trốn vào nhà vệ sinh kín (trừ khi có cửa sổ thông gió lớn ra ngoài trời). Nhà vệ sinh không có lối thoát, khói độc luồn qua đường ống thông gió sẽ làm ngạt thở nhanh chóng.
- • CẤM 4: KHÔNG quay lại đám cháy để lấy tiền bạc, tài sản cá nhân hay thú cưng.
- • CẤM 5: KHÔNG chen lấn, xô đẩy trên cầu thang bộ gây tắc nghẽn và thảm họa giẫm đạp (Stampede).

II. VIDEO THỰC HÀNH TÍCH HỢP TỪ YOUTUBE

VIDEO THỰC HÀNH TÍCH HỢP TỪ YOUTUBE: Kỹ Năng Thoát Hiểm Sinh Tồn Khi Gặp Hỏa Hoạn Nhà Cao Tầng & Chung Cư

• Kênh phát hành: Trung Tâm Tin Tức VTV24 - Đài Truyền Hình Việt Nam | Thời lượng: 17 phút 39 giây (Trọng tâm 5 phút đầu)

• Đường dẫn xem trực tiếp: http://www.youtube.com/watch?v=hFj-V4y9rFk

• Các mốc thời gian trọng tâm học viên cần quan sát:

• 01:15 - 03:30: Cảnh sát PCCC thị phạm tư thế bò trườn sát sàn nhà và cách dùng khăn ướt chống ngạt khí CO.

• 03:31 - 06:45: Cách kiểm tra tay nắm cửa bằng mu bàn tay và kỹ thuật ngăn khói luồn vào phòng lánh nạn.

• 06:46 - 09:20: Hướng dẫn thoát nạn qua buồng thang bộ tăng áp và lý do tuyệt đối không dùng thang máy.

III. TÌNH HUỐNG THỰC TẾ & BÀI TẬP XỬ LÝ DÀNH CHO HỌC VIÊN

BỐI CẢNH TÌNH HUỐNG THỰC TẾ: Thoát Nạn Sinh Tồn Trong Đám Cháy Khói Độc Nhà Cao Tầng

Bối cảnh: Vào lúc 14h30 chiều, chuông báo cháy tòa nhà văn phòng 12 tầng reo vang inh ỏi. Đám cháy bùng phát từ bãi xe tầng hầm do chập xe máy điện, khói đen đậm đặc và khí độc cuồn cuộn bốc lên theo giếng thang bộ hở. Tại văn phòng tầng 7, có 20 nhân

viên đang làm việc. Trong cơn hoảng loạn, một nhóm 8 nhân viên chạy ùa ra bấm nút thang máy để đi xuống đất; một nhóm 6 người mở cửa thang bộ thấy khói đen mịt mù nhưng vẫn cố bịt mũi chạy lao xuống; một nhân viên hoảng sợ trèo qua lan can ban công định nhảy xuống mái nhà tầng 2 bên cạnh.

CÂU HỎI XỬ LÝ TÌNH HUỐNG DÀNH CHO HỌC VIÊN:

Câu hỏi 1: Hãy phân tích những mối hiểm họa chết người từ các hành động tự phát của 3 nhóm nhân viên trên.

Câu hỏi 2: Nếu bạn là Trưởng phòng hoặc Đội trưởng PCCC cơ sở tại tầng 7 lúc đó, bạn sẽ ra lệnh và hướng dẫn toàn bộ 20 nhân viên xử lý thoát nạn như thế nào?

Câu hỏi 3: Khi gọi điện cho Tổng đài khẩn cấp 114, người báo cháy cần cung cấp 4 thông tin sống còn nào để lực lượng cứu hỏa điều động xe thang ứng cứu nhanh nhất?

GỢI Ý ĐÁP ÁN & PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ CHUẨN MỰC:

• Hướng xử lý 1: Hiểm họa chết người: (1) Nhóm bấm thang máy có nguy cơ bị kẹt chết ngạt khi nguồn điện tòa nhà bị ngắt tự động; (2) Nhóm lao vào thang bộ ngập khói sẽ bị ngất và tử vong chỉ sau 30-60 giây hít phải khí CO/HCN đậm đặc; (3) Nhân viên định nhảy từ tầng 7 chắc chắn tử vong hoặc chấn thương cột sống vĩnh viễn.

• Hướng xử lý 2: Chỉ đạo thoát nạn chuẩn mực:

  • Bước 1: Ngăn chặn ngay hành vi bấm thang máy và nhảy lầu.

  • Bước 2: Yêu cầu toàn bộ nhân viên lấy khăn mặt/áo nhúng ướt tại khu pantry bịt chặt mũi miệng.

  • Bước 3: Đưa toàn bộ 20 người vào phòng họp lớn có ban công/cửa sổ hướng ra mặt đường lớn; đóng chặt cửa phòng họp, dùng rèm cửa và khăn nhúng ướt chèn kín toàn bộ khe cửa.

  • Bước 4: Mở cửa ban công để hít thở khí trời, vẫy cờ/khăn màu sáng và bật đèn flash điện thoại ra hiệu cứu hộ.

• Hướng xử lý 3: 4 Thông tin sống còn cung cấp cho 114: (1) Địa chỉ chính xác của tòa nhà; (2) Vị trí điểm cháy (tầng hầm) và mức độ khói lửa; (3) Vị trí chính xác có người đang mắc kẹt: 'Có 20 người đang lánh nạn tại phòng họp tầng 7 phía mặt tiền đường'; (4) Họ tên và số điện thoại liên lạc trực tiếp của người đang ở trong phòng lánh nạn.

IV. CÂU HỎI ÔN TẬP & SUY NGẪM

- Tại sao tuyệt đối không được sử dụng thang máy khi xảy ra sự cố hỏa hoạn trong tòa nhà?
- Khăn ướt hoặc vải ướt có tác dụng bảo vệ hệ hô hấp như thế nào trước khói độc?
- Trình bày các bước thiết lập một 'Phòng lánh nạn an toàn' (Safe Room) khi đường cầu thang bộ đã bị khói phong tỏa.

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐÁNH GIÁ: BÀI 2

Câu 1: Nguyên nhân hàng đầu gây tử vong chiếm trên 85% trong các vụ hỏa hoạn là do yếu tố nào?

- A. Bỏng do tiếp xúc trực tiếp với ngọn lửa
- B. Ngạt thở do hít phải khói độc chứa khí CO, HCN và thiếu hụt dưỡng khí oxy
- C. Chấn thương do sập đổ kết cấu công trình
- D. Bị điện giật

Câu 2: Khi di chuyển trong hành lang ngập tràn khói độc đen đặc, tư thế di chuyển nào là CHÍNH XÁC và AN TOÀN nhất?

- A. Chạy thật nhanh và ngửa mặt lên trần nhà
- B. Hạ thấp độ cao, bò trườn sát mặt sàn (cách sàn 20-30cm), dùng khăn ướt bịt mũi miệng và men theo chân tường
- C. Đứng thẳng người và nín thở
- D. Nhắm mắt lại và đi lùi

Câu 3: Trước khi mở một cánh cửa nghi ngờ có cháy phía sau, thao tác kiểm tra an toàn là gì?

- A. Dùng mu bàn tay chạm nhẹ vào tay nắm cửa kim loại và sờ dọc khe cửa từ dưới lên
- B. Dùng cả hai lòng bàn tay ôm chặt tay nắm cửa
- C. Đạp mạnh tung cánh cửa ra
- D. Áp sát tai vào khe cửa để nghe

Câu 4: Khi đường thang bộ đã bị khói lửa bao vây hoàn toàn và bạn đang ở tầng 8, hành động nào sau đây là ĐÚNG ĐẮN nhất?

- A. Bấm thang máy để tụt xuống tầng hầm
- B. Nhảy từ cửa sổ tầng 8 xuống đất
- C. Quay vào phòng an toàn có cửa sổ thoáng, chèn khăn ướt kín khe cửa chặn khói và ra ban công vẫy tín hiệu cầu cứu 114
- D. Trốn vào gầm giường trong phòng kín mít

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CHI TIẾT BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM:

• Câu 1: B - Khí CO/HCN làm bất tỉnh trong vài chục giây; ngạt khói là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu.
• Câu 2: B - Lớp không khí sát sàn 20-30cm có nồng độ oxy cao nhất và ít khói độc nhất.
• Câu 3: A - Dùng mu bàn tay giúp tránh phản xạ co cơ khi bị giật hoặc bỏng dính lòng bàn tay.
• Câu 4: C - Thiết lập phòng lánh nạn (Safe Room) và báo tọa độ cho 114 là giải pháp sinh tồn tối ưu.